

Matériaux pour l'Ingénieur

Sujets des Travaux Pratiques 2026

TP1	Précipitation dans l'alliage à base d'aluminium pour application aéronautique 2024 en fonction des conditions de vieillissement	p. 2
TP2	Effet de la composition chimique et de la microstructure sur les propriétés mécaniques de l'acier	p. 8
TP3	Influence de traitements thermomécaniques sur la microstructure d'un acier inoxydable austénitique de type AISI 316	p. 12
TP4	Influence des traitements thermiques sur les défauts de fonderie dans les superalliages à base de Ni pour aubes de turbine monocristallines	p. 16
TP5	Solidification d'un alliage d'aluminium de fonderie pour applications automobiles	p. 19
TP6	Méthode champs de phase : application à la décomposition spinodale	p. 22
TP7	Influence de la masse molaire sur les relaxations moléculaires d'un polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	p. 27
TP8	La cristallisation dans les organiques : cas de la Cinétique de cristallisation du PP	p. 30
TP9	Cristallisation induite par la déformation dans le PET, étudiée par diffraction des rayons X : intérêt pour les propriétés thermiques, mécaniques et barrières	p. 32
TP10	Carbon fibres: an extraordinary form of matter	p. 35
TP11	Assessing the mechanical quality of carbon/epoxy production offcuts for recycled carbon fibre composite	p. 37

Chaque TP est réalisé par groupe de 3-4 élèves

Les Travaux Pratiques se dérouleront le 4 juin et le 11 juin au Centre des Matériaux (Versailles Satory)

Contact : sylvain.depinoy@minesparis.psl.eu

TP1

Précipitation dans l'alliage à base d'aluminium pour application aéronautique 2024 en fonction des conditions de vieillissement

Encadrement : mohamed.sennour@minesparis.psl.eu
madeleine.bignon@minesparis.psl.eu
antoine.debray@minesparis.psl.eu
youssef.aouad@minesparis.psl.eu

Contexte :

Les alliages à base d'aluminium sont très largement utilisés pour des applications aéronautiques car ils possèdent une bonne tenue mécanique spécifique (rapportée à leur densité). Notamment, dans les alliages à durcissement structural, ces propriétés mécaniques peuvent être pilotées en contrôlant la précipitation de phases intermétalliques (tailles, distribution et nature des précipités). Pour cela, des traitements thermiques sont réalisés et optimisés pour chaque alliage en fonction de son application.

Ils consistent en général en différentes étapes incluant (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**) :

1. Remise en solution (dissolution de toutes les phases autres que la matrice, homogénéisation de la composition chimique) ;
2. Trempe (refroidissement rapide qui fige la microstructure et évite toute précipitation de phase contrôlée par la diffusion) ;
3. Maturation à température ambiante (formation de petites zones riches en éléments d'alliages) ;
4. Revenu¹ (précipitation des phases durcissantes).

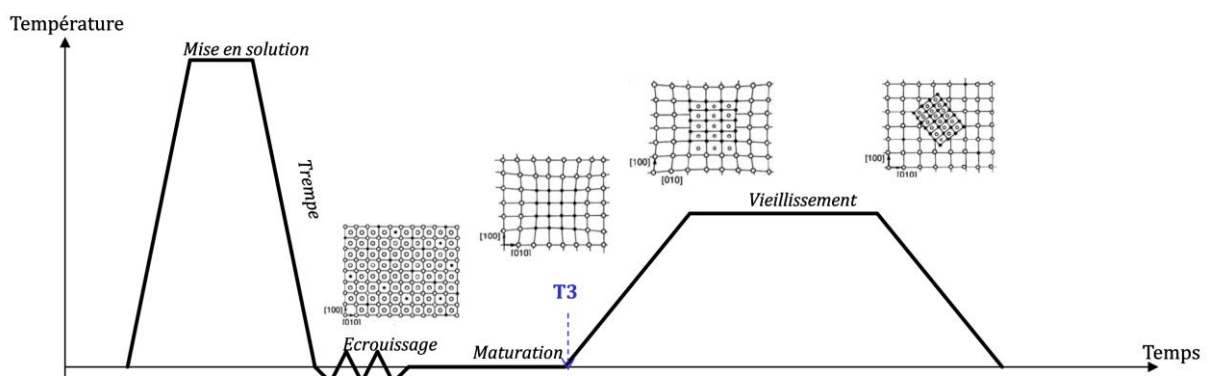


Figure 1: Traitement thermique typique d'un alliage d'aluminium

¹Le terme « vieillissement » est également utilisé pour cette étape de traitement thermique.

Au cours du revenu, la précipitation progressive d'une phase durcissante très fine induit une augmentation de la dureté du matériau, qui peut atteindre au bout d'un certain temps une valeur maximale (le « pic de dureté »). Une fois ce pic de dureté atteint, si le revenu est poursuivi, la dureté du matériau redescend (Figure 2).

En fonction des propriétés mécaniques recherchées, différents traitements thermiques, qui donnent à différents états métallurgiques, peuvent être appliqués. Les traitements thermiques les plus communs sont référencés comme suit (**Erreur !**

Source du renvoi introuvable.):

- état T3 : non-revenu
- état T6 : sous-revenu (avant le pic de dureté)
- état T7 : revenu au pic de dureté
- état T8 : sur-revenu (après le pic de dureté)

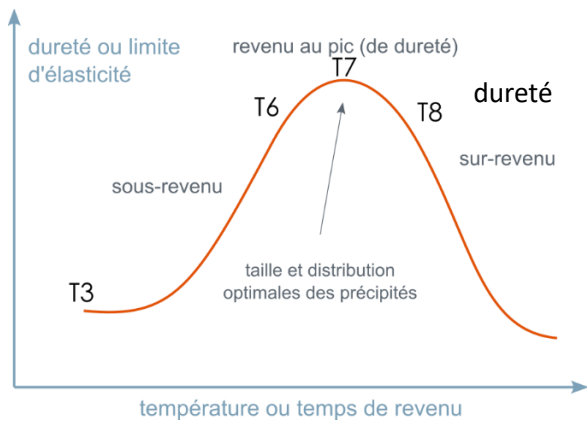


Figure 2: Schéma de l'évolution de la dureté ou limite d'élasticité en fonction de la température ou du temps de revenu indiquant différents états

Pour obtenir l'état T3, par exemple, on réalise une remise en solution suivie d'une trempe et d'une étape de maturation, sans réaliser de revenu. Les états T6, T7 et T8 nécessitent quant à eux un traitement thermique de revenu complémentaire.

La stabilité des propriétés des alliages à base d'aluminium à durcissement structural est fortement dépendante de la capacité de ces alliages à « conserver » leur état de précipitation. En effet, l'exposition à haute température peut provoquer des phénomènes activés thermiquement, comme la diffusion, conduisant à l'évolution des précipités (croissance et mûrissement) et, donc, des propriétés mécaniques.

Objectifs :

L'objectif de ce travail pratique est d'étudier l'évolution de la précipitation dans un alliage d'aluminium à durcissement structural 2024 (famille Al-Cu-Mg) en fonction des conditions de vieillissement (temps/température) et de relier chaque état microstructural aux propriétés mécaniques.

Matériau :

La composition chimique de l'alliage 2024 (famille Al-Cu-Mg) est donnée dans le Tableau 1. Cet alliage est durci par la phase intermétallique Al_2CuMg , appelée aussi phase S ($\text{S-Al}_2\text{CuMg}$). La phase $\text{S-Al}_2\text{CuMg}$ précipite selon une séquence dont les différentes étapes dépendent des conditions temps/températures et correspondent à des états plus ou moins stable thermodynamiquement :



Tableau 1. Composition chimique de l'alliage 2024 (% mass.)

Al	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti
balance	0,07	0,12	4,4	0,51	1,4	0,1	0,04

¹zones de Gunier-Preston-Bagaryatsky (GPB) représentent des zones sous forme de disque très fines (quelques distances interatomiques dans l'épaisseur) riches en Cu et Mg.

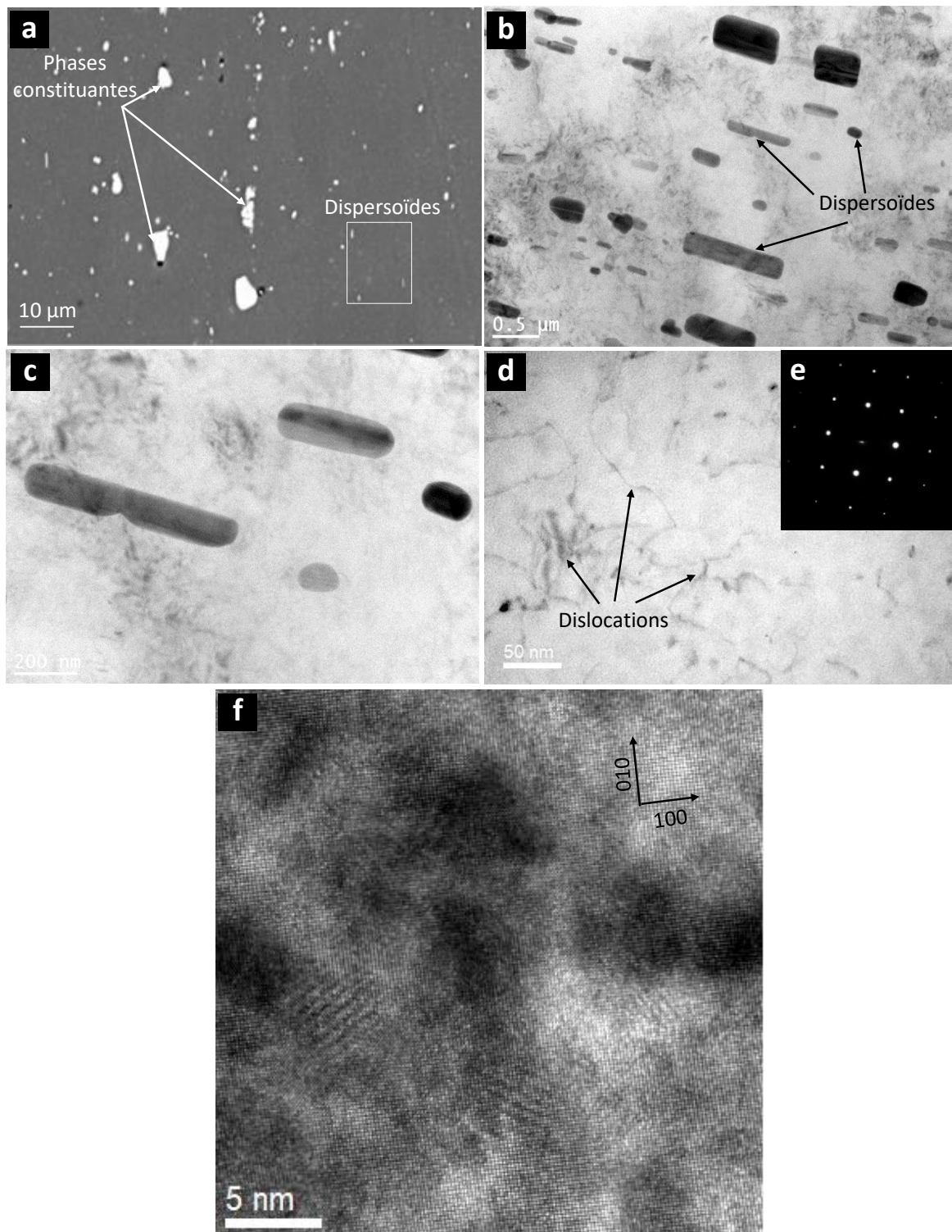


Figure 3 : a) Micrographie MEB en mode BSE de l'état T3. b-d) micrographies MET obtenues aux grossissements : 26 k, 86 k et 250k, respectivement. e) Diagramme de diffraction électronique réalisé sur la matrice d'aluminium selon l'axe de zone [001]. f) Image en MET haute-résolution de la matrice d'aluminium selon l'axe de zone [001].

L'alliage fourni a subi un traitement thermique référencé T3 (Figure 1). Cet état de référence a été observé préalablement au microscope électronique à balayage (MEB) et au microscope électronique à transmission (MET), et les images obtenues sont présentées dans la figure 3.

Les observations au MEB montrent la présence de **phases constituantes** dont la taille est comprise

entre un et quelques dizaines de μm . Ces phases peuvent être solubles ($\text{S-Al}_2\text{CuMg}$) ou insolubles ($\text{Al}_{12}\text{Fe}_3\text{Si}$, $\text{Al}_7\text{Cu}_2\text{Fe}$, $\text{Al}_6(\text{Fe,Cu})$, $\text{Al}_{12}(\text{Fe,Mn})_3\text{Si}$) lors du traitement de mise en solution. L'image MEB montre également la présence de petits bâtonnets orientés dans une même direction appelés **dispersoïdes** de composition $\text{Al}_{20}\text{Cu}_2\text{Mn}_3$. Leur rôle principal est de contrôler la taille des grains et d'inhiber la recristallisation. Ils sont mieux visibles en MET (Figures 3(b) et 3(c)), avec des tailles comprises entre 0,2 et 1 μm . **D'après la littérature, les phases constituantes et les dispersoïdes, ne participent pas au durcissement structural et sont stables en température.** L'observation en imagerie haute-résolution de la matrice d'aluminium révèle la présence de petits agglomérats d'atomes de Cu et de Mg, appelées **Co-clusters**.

Ensuite, l'alliage a été vieilli en étuves à différentes températures pendant différents temps. Les échantillons ainsi obtenus, disponibles pour le travail pratique, sont listés dans le **Tableau 2**.

Tableau 2. Echantillons de l'alliage 2024 à étudier

Nº	Etat
1	T3
2	T3 + vieillissement à 120 °C pendant 5000 heures
3	T3 + vieillissement à 200 °C pendant 100 heures

Méthodologie :

Dans ce TP, on utilisera comme technique d'observation la microscopie électronique à balayage (MEB) et en transmission (MET) pour mettre en évidence des changements microstructuraux lors du vieillissement, et les corrélérer à l'évolution des propriétés mécaniques mesurées grâce à des essais de dureté

Plan de travail :

- 1) **Caractérisation mécanique (30mn).**
 - a) Comprendre le principe de l'essai de dureté Brinell.
 - b) Mesurer la dureté Brinell pour les états brut et vieillis
- 2) **Caractérisation microstructurale au MEB - échantillon 2 (40 mn)**
 - a) Comprendre le fonctionnement du MEB.
 - b) Observer l'échantillon 2 en modes électrons secondaires (SE) et rétrodiffusés (BSE). Définir le meilleur mode permettant d'observer la précipitation.
 - c) Faire l'analyse par EDS des compositions chimiques pour la matrice et les précipités. Identifier la stœchiométrie des précipités.
 - d) Les images MEB permettent-elles d'expliquer la différence entre les valeurs de la dureté Brinell mesurées sur les échantillons 1 et 2 ?
- 3) **Caractérisation microstructurale au MET – échantillon 2 (50 mn)**
 - a) Comprendre le fonctionnement du MET
 - b) En mode diffraction, orienter l'échantillon selon l'axe de zone $\langle 001 \rangle_{\text{Al}}$. Acquérir le diagramme de diffraction selon cet axe et comparer avec celui obtenu dans l'état de référence T3 (Figure 3(e)).
 - c) En mode champ clair en imagerie conventionnelle, prendre quelques images aux grossissements : 26k, 86k et 250k ; Comparer avec les images au même grossissement dans l'échantillon T3.

- d) Les images MET permettent-elles de mieux expliquer la différence entre les valeurs de la dureté Brinell mesurées sur les échantillons 1 et 2 ?
 - e) Passer en mode haute-résolution et acquérir quelques images sur différentes zones suivant l'axe [100]. Comparer à la figure 3(f).
 - f) Quels sont les deux modes de germination de la phase S ?
- 4) Caractérisation microstructurale au MEB - échantillon 3 (30mn)**
- a) Réaliser les mêmes observations et analyses que sur l'échantillon 2.
 - b) Comparer les résultats à ceux obtenus sur les échantillons 1 et 2.
 - c) Observe-t-on une évolution de la microstructure pouvant expliquer la différence des valeurs de la dureté Brinell entre les trois échantillons ?
- 5) Caractérisation microstructurale au MET – échantillon 3 (30 mn)**
- a) Réaliser les mêmes observations que sur l'échantillon 2 (faute de temps les images en haute-résolution ont été préalablement acquises).
 - b) Comparer les images prises au MET au même grandissement pour les 3 échantillons.
 - c) Décrire l'évolution de la précipitation fine entre les trois échantillons.
 - d) Etablir une corrélation entre cette évolution et les valeurs de dureté Brinell mesurées.
 - e) Comment expliquer le fait que l'état T3 non vieilli soit plus dur que l'échantillon 3 vieilli.
 - f) Conclure quant aux caractéristiques de la précipitation (taille, espacement) permettant d'obtenir les meilleures propriétés mécaniques
 - g) Conclure quant à la technique de caractérisation en microscopie la plus appropriée pour expliquer l'évolution de la précipitation dans l'alliage 2024.

Bibliographie :

1. Bruno Dubost, Pierre Sainfort, Durcissement par précipitation des alliages d'aluminium. Techniques de l'ingénieur, M240 V1, 1991.
2. S. C. Wang and M. J. Starink, Precipitates and intermetallic phases in precipitation hardening Al–Cu–Mg–(Li) based alloys. International Materials Reviews, V. 50 (2005) p. 193.

Annexe :

Traitement de mise en solution

Afin d'obtenir un alliage homogène, un chauffage à une température élevée T_a est réalisé. Les atomes d'alliages sont donc en substitution ou en insertion dans le réseau CFC des atomes d'aluminium, on obtient alors une solution solide homogène

Traitement de trempe

Si on refroidit brusquement l'alliage depuis T_a l'état d'équilibre n'a pas le temps de s'établir et le cuivre demeure en quantité excessive (limite de solubilité) dans le réseau d'aluminium.

Traitement de maturation

Si on chauffe à température modérée l'alliage après trempe, la microstructure de l'alliage va évoluer vers l'état d'équilibre par diffusion à l'état solide.

Cette évolution va s'effectuer lentement car les atomes de cuivre vont commencer par se rassembler entre les atomes d'aluminium pour former des amas de faible tailles dont certains sont appelés zones de Guinier – Preston. Ces amas ainsi que des précipités entraînent un durcissement structural de l'alliage.

Dureté Brinell

L'essai consiste à faire pénétrer une bille de diamètre D (10, 5, 2.5 ou 1 mm) sous une charge F dans l'échantillon. Après suppression de la charge, une empreinte permanente reste sur l'échantillon. La dureté s'exprime par le rapport de la charge F à la surface de la calotte sphérique.

$$HB = \frac{F}{S} = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

Avec F la charge en kg, D le diamètre de la bille en mm et d le diamètre de l'empreinte en mm. La dureté HB est un nombre proportionnel à une masse sur une surface (kg/mm^2) cependant, par convention, il est considéré comme un indice sans unité. Cet indice doit comporter le symbole suivi du diamètre de la bille en mm, de la charge d'essai en kg et de la durée de maintien en secondes, ex. : HB 10/3000/10.

TP2

Effet de la composition chimique et de la microstructure sur les propriétés mécaniques de l'acier

Encadrement : gerard.brabant@minesparis.psl.eu
maxime.vignes@minesparis.psl.eu
mathias.lamari@minesparis.psl.eu

Contexte :

Des objets de la vie de tous les jours aux outils les plus sophistiqués, l'acier est utilisé pour une multitude d'applications. Pourtant, il n'existe pas un acier mais des familles d'aciers qui diffèrent entre elles entre autres par leur composition chimique et leur microstructure.

La composition d'un acier est l'un des facteurs importants. C'est à partir de cette composition que se dessinent les caractéristiques du matériau. Cependant, la composition chimique seule ne donne pas d'information sur les propriétés. En effet, un acier peut avoir des propriétés mécaniques différentes alors que la composition chimique reste la même. Ceci est dû aux différentes phases qui se forment pendant différents traitements thermiques.

Objectif :

L'objectif de ce travail pratique est de comprendre comment il est possible de contrôler la microstructure de l'acier via sa composition chimique et des traitements thermiques en lien avec des propriétés mécaniques à travers des analyses de microstructure et des mesures de dureté.

Matériaux :

Trois aciers différents sont étudiés dans ce travail pratique : un acier austénitique inoxydable 316L, un acier duplex austéno-ferritique Z3CND19-10M et un acier faiblement allié 35NCD16 disponible après deux traitements thermiques différents. Les compositions chimiques de ces trois aciers sont présentées dans le Tableau 1 :

Tableau 1. Compositions chimiques des aciers étudiés (% mass.).

Acier	Fe	C	Cr	Ni	Mn	P	S	Si	Mo
316L	bal.	0,026	17,34	12	1,81	0,033	0,004	0,42	2,57
Z3CND19-10M	bal.	0,033	21,68	9,61	0,82	0,023	0,0005	1,07	2,51
35NCD16	bal.	0,32-0,39	1,6-2,0	3,6-4,2	0,3-0,6	≤0,030	≤0,025	0,10-0,40	0,25-0,45

Les échantillons de ces aciers ont subi des traitements thermiques différents répertoriés dans le Tableau 2¹ :

¹ Le traitement thermique appliqué à l'acier Z3CND19-10M n'est pas renseigné.

Tableau 2. Traitements thermiques appliqués aux aciers étudiés.

Acier	Etape 1	Etape 2	Etape 3
316L	30 min à 1050 °C	Trempe à l'eau	-
Z3CND19-10M	non renseigné		
35NCD16	30 min à 875 °C	Refroidissement à l'air puis dans l'azote liquide	-
			1 heure à 650 °C

Plan du travail :

4 échantillons référencés A, B, C et D sont mis à disposition.

1. Microstructure des échantillons :
 - a. Préparation métallographique des échantillons pour observation au microscope optique : polissage et attaque chimique.
 - b. Observation de la microstructure des échantillons au microscope optique.
 - c. Observation de la microstructure des échantillons dans un microscope électronique à balayage (MEB) (si besoin).
2. Microdureté : réaliser des mesures de microdureté Vickers sur chacun des échantillons observés dans le point 1.
3. En utilisant les observations des microstructures et les résultats de mesure de microdureté ainsi que les données bibliographiques sur les aciers (diagrammes Fe-C, microdureté en fonction de la microstructure), identifier le type d'acier correspondant à chaque échantillon.
4. Pour les échantillons de l'acier 35NCD16, expliquer l'influence des deux traitements thermiques différents appliqués sur les valeurs de microdureté.
5. Conclure sur l'influence de la composition chimique et des traitements thermiques sur la microstructure et les propriétés des aciers étudiés.

Bibliographie :

1. Guy Murry, Aciers. Généralités. Techniques de l'ingénieur, M300, 1993
2. Gérard Roblin, Microscopie optique, Technique de l'Ingénieur, 1999.
3. Jean Pokorny, Annick Pokorny, Métallographie, Technique de l'Ingénieur, 1994.

Annexe :

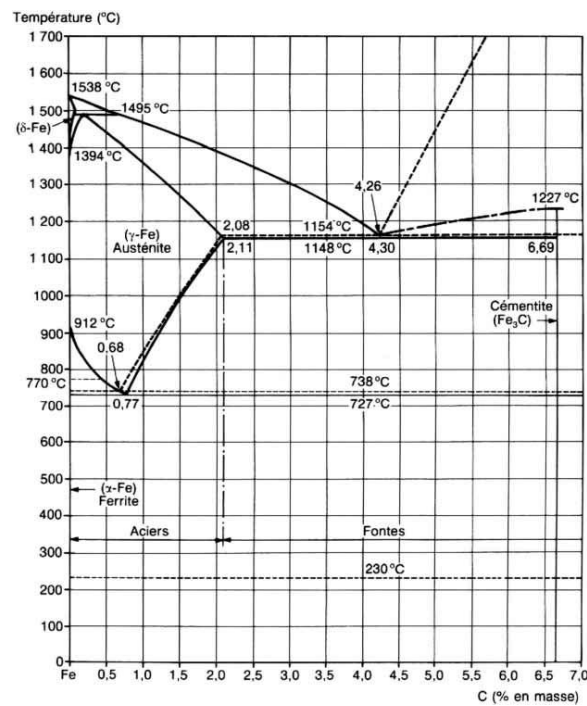


Figure 3. Diagramme d'équilibre Fe-C [1].

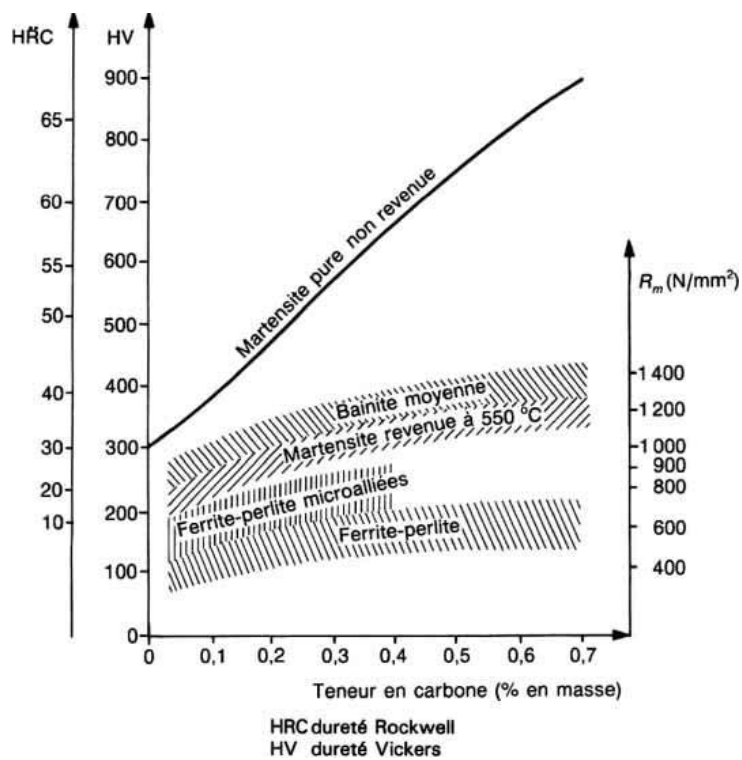


Figure 2. Intervalles de variation de la dureté (à titre indicatif) des aciers en fonction de leur état structuraux [1].

Dureté Vickers :

L'essai consiste à faire pénétrer dans l'échantillon une pyramide à base carré sous l'effet d'une charge. Après suppression de la charge, une empreinte permanente est observée sur l'échantillon. La dureté Vickers s'exprime ainsi avec la relation suivante:

$$HV = \frac{2F \cdot \sin\left(\frac{136^\circ}{2}\right)}{g \cdot D^2} = \frac{1854 \cdot P}{d^2}$$

La dureté HV est exprimée en $\text{kg} \cdot \text{mm}^{-2}$, avec F la force appliquée (N), g l'accélération de la pesanteur ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$), D la moyenne des diagonales (mm), P la charge (g) et d la moyenne des diagonales (μm).

TP3

Influence de traitements thermomécaniques sur la microstructure d'un acier inoxydable austénitique de type AISI 316

*Encadrement : charbel.moussa@minesparis.psl.eu
mouad.essani@minesparis.psl.eu
mathias.lamari@minesparis.psl.eu*

Contexte :

A l'issue de la mise en forme à chaud ainsi que du traitement thermique de pièces massives (typiquement quelques dizaines de tonnes) en acier inoxydable austénitique de type AISI 316, des hétérogénéités de microstructure sont observées. Ces hétérogénéités de taille et de morphologie des grains peuvent conduire à des variations de comportement mécanique non négligeables. Il est donc important de connaître les mécanismes physiques qui les produisent. Aux hautes températures de forgeage ($>900\text{ °C}$), l'aptitude du matériau à se déformer dépend essentiellement des phénomènes de recristallisation. Ceux-ci génèrent en effet une nouvelle microstructure qui permet sa mise en forme.

A l'échelle industrielle et au cours de la production de ces pièces de forte épaisseur, il est relativement difficile d'identifier directement l'impact des conditions de mise en forme à chaud sur la microstructure.

Afin de découpler l'influence de chacun des paramètres de fabrication sur la microstructure, des essais de torsion à chaud, suivis par un maintien à haute température, ont été réalisés en laboratoire pour simuler l'évolution de la microstructure à la suite de la déformation.

Objectifs :

L'objectif de ce travail est de découvrir les mécanismes physiques responsables des évolutions microstructurales qui ont lieu au cours et à la suite d'un traitement thermomécanique.

Matériau :

L'alliage étudié est un acier austénitique inoxydable de type AISI 316. La microstructure dite « initiale », issue d'un traitement thermomécanique à 1050 °C , suivi d'une trempe à l'eau, étudiée par diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD), est présentée sur la Fig. **Erreur ! Source du renvoi introuvable..**

La cartographie GOS permet de juger de l'état de déformation des grains, via les désorientations cristallines introduites par la multiplication des dislocations lors de la déformation à chaud. Seuls les grains avec une désorientation moyenne inférieure à 1° sont considérés comme non-déformés. On constate donc qu'après un traitement thermomécanique à 1050 °C la majorité de grains de l'acier sont déformés.

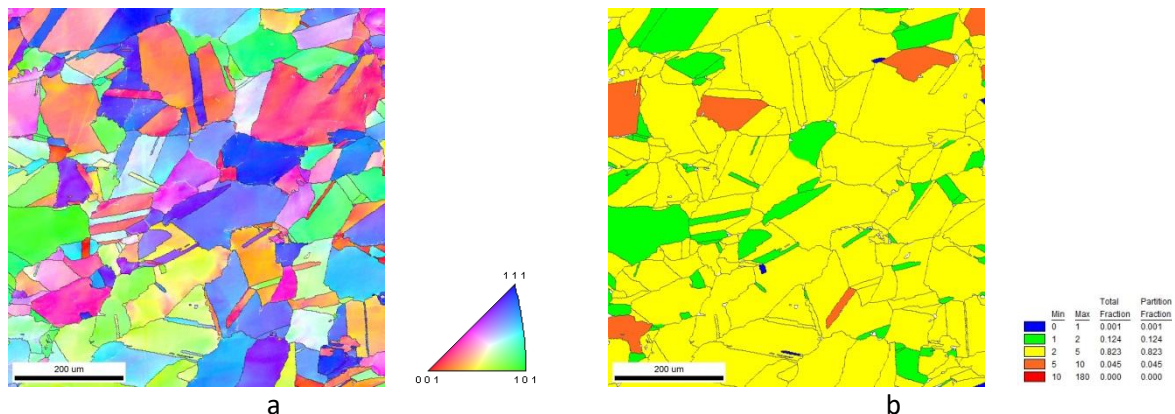


Figure 1. Microstructure « initiale » de l'acier inoxydable austénitique issue du traitement thermomécanique à 1050 °C suivi d'une trempe à l'eau : (a) figure de pôle inverse pour l'austénite (codant la direction normale à l'image) et (b) cartographie GOS (Grain Orientation Spread)

Pour étudier les transformations microstructurales résultant d'un maintien à 1050 °C après le traitement thermomécanique, plusieurs durées de maintien ont été choisies (Tableau 1), l'état « initial » étant considéré comme un maintien de zéro seconde :

Tableau 1. Echantillons d'un acier austénitique inoxydable de type AISI 316 (traitement thermomécanique à 1050 °C suivi par un maintien à cette même température)

Nº	Durée de maintien à 1050 °C (s)
1	10
2	600
3	1200

Plan du travail :

- Caractérisation microstructurale : à l'aide du microscope électronique à balayage (MEB), acquérir une cartographie EBSD par l'échantillon.
- Analyse des résultats
 - A l'aide du logiciel de dépouillement de données EBSD, obtenir des figures de pôle inverses ainsi que des cartographies GOS pour chaque échantillon.
 - En utilisant ces cartographies de GOS, calculer la fraction de grains non-déformés. Comment la fraction de grains non-déformés évolue-t-elle avec le temps de maintien à 1050 °C ? Quel processus en est responsable ?
 - La fraction de grains non-déformés après un maintien de 10 s est très proche de celle obtenu pour l'échantillon sans maintien (Fig. **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**). Expliquer.
 - Déterminer des paramètres de l'équation de Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) pour la fraction de grains non-déformés. Peut-on donner une interprétation à ces valeurs ?
 - A l'aide de l'équation de JMAK, prédire la fraction de grains non-déformés après un traitement thermomécanique à 1050 °C suivi par un maintien pendant 300 s. Est-ce que cette fraction augmenterait si la température de maintien diminuait ? Expliquer.

Le rapport doit contenir

- les figures de pôle inverses ainsi que des cartographies GOS pour tous les échantillons
- l'évolution de la fraction de grains non-déformés en fonction du temps de maintien à 1050 °C

- la détermination des paramètres de l'équation de JMAK à 1050 °C

Bibliographie :

1. Humphreys F.J. and Hatherly M., Recrystallization and related annealing phenomena, second edition, Elsevier, 2004.
2. Stuart I. Wright, Matthew M. Nowell and David P. Field, A Review of Strain Analysis Using Electron Backscatter Diffraction, Microscopy and Microanalysis, 17 (2011) 316-329.

Données complémentaires :

Tableau A1. Echantillons d'un acier austénitique inoxydable de type AISI 316 (traitement thermomécanique à 1050 °C suivi par un maintien à cette même température)

Nº	Durée de maintien à 1050 °C (s)	Fraction de grains recristallisés
4	90	0,05
5	7200	0,65

Conditions acquisition : grandissement 120, pas 1 µm.

Annexe

Recristallisation :

Lors de la déformation plastique de l'énergie est stockée dans le matériau sous forme de dislocations. Quand le matériau stocke suffisamment d'énergie stockée, la recristallisation peut avoir lieu à haute température. La recristallisation est la germination de nouveaux grains et la migration de joints de grains. La compréhension de la recristallisation est très importante d'un point de vue industriel car elle permet de prédire et de contrôler la taille de grains.

Recristallisation statique : Le matériau est déformé à froid (pas de recristallisation) puis subit un traitement thermique sans déformation lors duquel la recristallisation a lieu.

Recristallisation dynamique : Le matériau est déformé à chaud, la multiplication des dislocations et la recristallisation ont lieu simultanément.

Recristallisation post dynamique : Après un traitement de déformation à chaud (recristallisation dynamique) le matériau est maintenu à haute température sans déformation. Lors de ce maintien les joints de grains continuent à migrer mais généralement aucune germination n'est observée.

La migration de joints de grains a lieu afin de diminuer l'énergie totale dans la microstructure. Elle a lieu sous l'effet de deux forces motrices : Les forces liées à l'énergie stockée et les forces capillaires. La présence de particule de seconde phase peut bloquer la migration de joints de grains.

Si le matériau ne stocke pas d'énergie stockée (dislocations) seules les forces capillaires agissent, on parle donc de croissance de grains.

EBSD

La technique EBSD permet de déterminer l'orientation cristallographique de chaque point (pixel) d'une surface d'un échantillon. Cette orientation est définie par les trois angles d'Euler (ϕ_1 , ϕ , ϕ_2). Les données EBSD permettent de faire un grand nombre d'analyse de microstructure.

La présence de dislocation induit des distorsions du réseau cristallin et donc des désorientations au sein du même grain. Quand un grain est recristallisé, donc avec une faible densité de dislocations, l'orientation cristallographique est presque homogène et les désorientations intragranulaires sont très faibles.

Ainsi, en fonction des désorientations intragranulaires, les grains recristallisés peuvent être identifiés.

GOS

Il représente la moyenne des désorientations de chaque pixel d'un même grain par rapport à l'orientation moyenne de ce grain. Une faible valeur de GOS indique une faible présence de dislocations géométriquement nécessaires. Généralement quand le GOS est inférieur à 1° on considère que le grain est recristallisé.

TP4

Influence des traitements thermiques sur les défauts de fonderie dans les superalliages à base de Ni pour aubes de turbine monocristallines

Encadrement : abdelali.oudriss@minesparis.psl.eu
alice.guyot@minesparis.psl.eu
etienne.laine@minesparis.psl.eu

Contexte :

L'augmentation du rendement des turboréacteurs aéronautiques réclame l'élévation de la température des gaz à l'entrée de la turbine (Fig. 1a). Les parties les plus chaudes des moteurs, et en particulier les aubes de la turbine haute pression, doivent ainsi faire face à une amplification des sollicitations thermomécaniques. Afin que ces aubes atteignent les spécifications requises en fluage, elles sont réalisées par fonderie en monocristal de superalliage à base de Nickel. Les compositions de ces superalliages monocristallins n'ont cessé d'évoluer depuis les années 1970 afin d'améliorer, à la fois leur résistance mécanique, leur stabilité microstructurale et leur résistance à l'oxydation et à la corrosion aux températures extrêmes d'utilisation. Ces évolutions de composition se sont traduites en particulier par l'introduction de Rhénium et de Ruthénium et la teneur en ces éléments caractérise d'ailleurs les différentes générations selon lesquels les superalliages monocristallins sont classés.

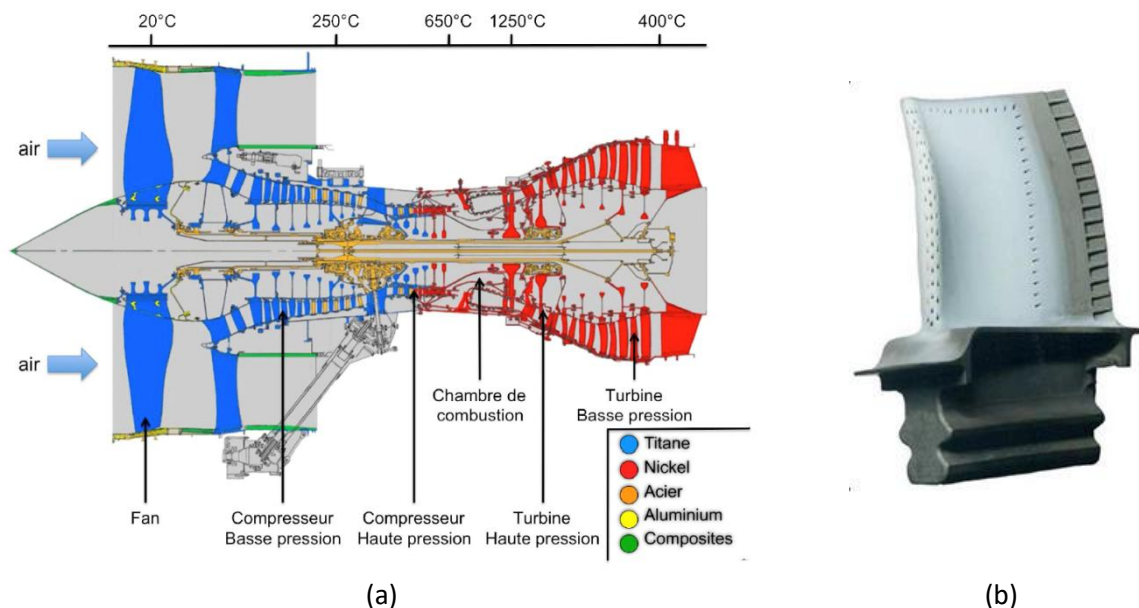


Figure 1. (a) Coupe d'un moteur d'avion civil (type CFM56) et (b) exemple d'une aube de turbine monocristalline

Pour concevoir de nouvelles compositions de superalliage, il est nécessaire de connaître et de comprendre l'influence de chaque élément d'alliage, en particulier leur concentration, sur les différentes caractéristiques et propriétés du superalliage. De nombreuses études publiées ont permis de préciser l'effet de nombre des éléments d'alliage sur : la microstructure et les propriétés mécaniques, les propriétés en oxydation et en corrosion, et également d'interpréter ces effets en identifiant les phénomènes physiques ou chimiques mis en jeu. Ces études fournissent ainsi la base

de la conception de compositions adaptées à la réalisation de monocristaux présentant les caractéristiques microstructurales (fraction volumique de phase γ' , taille des précipités de phase γ' , différences des paramètres de maille entre γ et γ' ...) reconnues comme optimum. Cela permet aux aubes monocristallines d'atteindre de remarquables propriétés en fluage et en fatigue à haute température dans un environnement particulièrement oxydant et corrosif. Cependant les effets à identifier et à interpréter restent très nombreux et les gammes de composition à explorer suffisamment vastes.

Objectifs :

Pour pouvoir obtenir la microstructure composée des phases γ et γ' avec des taille et fraction de précipités optimales, les superalliages à base de Nickel sont soumis à une gamme de traitements thermiques : remise en solution puis trempe, premier revenu et deuxième revenu. L'objectif de la remise en solution (à des températures correspondantes au domaine monophasé γ) est de faire disparaître les défauts qui sont apparus pendant le procédé de fonderie : ségrégations chimiques et zones d'agrégats eutectiques (γ/γ'). Pendant la trempe, la microstructure issue de la remise en solution est figée et il n'y aurait pas de transformation de phase. Les premier et deuxième revenus (à des températures correspondantes au domaine biphasé γ/γ') conduisent à la précipitation et croissance de la phase γ' dans la matrice γ . Les propriétés finales des superalliages à base de Nickel dépendent de la microstructure finale en termes de taille et de fraction de précipités γ' ainsi que de la fraction de défauts issues du procédé de fonderie qui n'ont pas disparu pendant les traitements thermiques.

L'objectif de ce travail pratique est d'étudier l'influence des traitements thermiques sur la microstructure et sur les défauts formés pendant le procédé de fonderie : pores, zones d'agrégats eutectiques (γ/γ') et hétérogénéités chimiques. Pour cela, des observations de microstructures couplées avec de l'analyse d'image seront réalisées.

Matériaux :

Le superalliage à base de Nickel CSMX-4 Plus, de troisième génération, sera utilisé dans ce travail pratique. Le René N5, de deuxième génération, sera aussi observé pour comparer les effets de la composition chimique sur la microstructure brute de solidification. Les compositions chimiques des deux alliages étudiés sont présentées dans le Tableau 1.

Tableau 1. Compositions chimiques des superalliages à base de Nickel étudiés (at. %).

Superalliage	Co	Cr	W	Re	Mo	Al	Ta	Ti	Autres
René N5	8,2	8,1	1,6	1,0	1,3	13,9	2,3	-	-
CSMX-4 Plus	10,3	4,2	1,9	1,6	0,4	13,1	2,9	1,1	0,04 Hf

Le CMSX-4 Plus a subi une gamme complète de traitements thermiques et est étudié dans les états :

- brut de réception ou de fonderie ;
- après une remise en solution et trempe ;
- après une remise en solution et trempe et deux revenus.

Plan du travail :

1. Préparation métallographique des échantillons : polissage
2. Observations des microstructures au microscope optique
3. Attaque chimique à l'eau régale
4. Observation des microstructures au microscope électronique à balayage (MEB)
5. Analyses d'images : à partir des images obtenues au microscope optique (au moins 5 champs d'observation par échantillon), déterminer les fractions de défauts observés (agrégats eutectiques (γ/γ'), pores et autres).
6. Etude de la ségrégation chimique des éléments en fonction du traitement thermique par profils de composition chimique par analyse dispersive en énergie (EDS).
7. Analyse des résultats :
 - a. Conclusion sur les types de défauts observés à l'état brut de fonderie. Donner une explication quant à l'apparition de ces défauts.
 - b. Tracer les courbes d'évolution des fractions de défauts en fonction des traitements thermiques reçus.
 - c. Conclure quant à l'influence des traitements thermiques sur la fraction de défauts et sur la microstructure γ/γ' . Expliquer.

Bibliographie :

1. Roger C. Reed, The Superalloys, Fundamentals and Application, Cambridge University Press, 2006.
2. Gérard Roblin, Microscopie optique, Technique de l'Ingénieur, 1999.
3. Jean Pokorny, Annick Pokorny, Métallographie, Technique de l'Ingénieur, 1994.

TP5

Solidification d'un alliage d'aluminium de fonderie pour applications automobiles

Encadrement : oriane.senninger@minesparis.psl.eu

Contexte :

Un moyen de réduction de la consommation de carburant dans les véhicules est la réduction de leur masse. C'est dans cet esprit que les alliages d'aluminium de fonderie ont remplacé les alliages ferreux dans presque la totalité des moteurs actuels des véhicules, du fait de leur résistance spécifique supérieure.

Les alliages d'aluminium de fonderie sont des alliages d'aluminium à forte teneur en silicium (de 7 à 10% massique pour les culasses, pouvant atteindre 12% pour les pistons). Il s'agit d'alliages hypoeutectiques, et comme le montre le diagramme binaire Al-Si (Figure 1), le silicium baisse le point de fusion de l'alliage. La raison principale de son ajout provient des bonnes propriétés de coulabilité qu'il confère à l'alliage. Le silicium se dilate à la solidification, il compense le retrait volumique de l'aluminium en solidification et diminue donc l'aptitude de l'alliage à la retassure et à la formation de criques qui sont des défauts rédhibitoires de la fonderie.

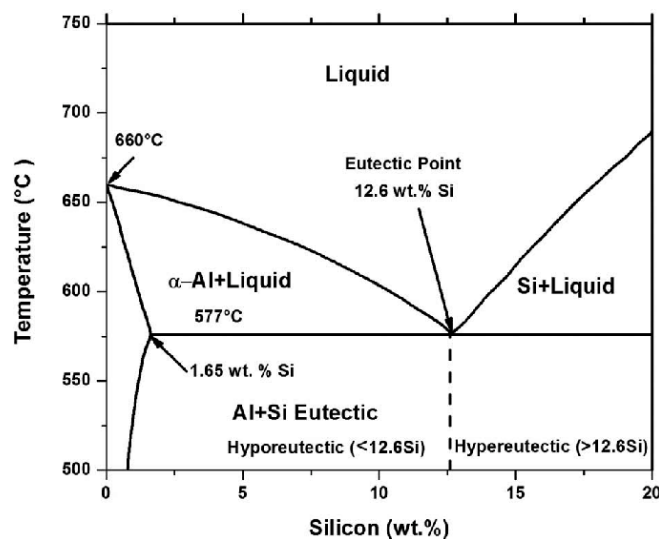


Figure 1 : Diagramme de phase du système Al-Si [1]

Pour l'application automobile, les alliages Al-Si ne possèdent pas les propriétés mécaniques suffisantes pour supporter les efforts issus du fonctionnement du moteur. Il est nécessaire d'introduire d'autres éléments capables de former des précipités durcissants, stables à haute température. Les deux éléments les plus utilisés actuellement sont le cuivre (Cu) et le magnésium (Mg). Ils sont capables de former des composés intermétalliques avec l'aluminium et le silicium. Les microstructures de ces alliages à l'état brut de fonderie sont constituées d'une matrice α , solution solide à base d'Al ayant une structure cristalline cubique à faces centrées (CFC). Cette matrice s'organise sous la forme de dendrites de solidification, constituées de bras primaires et secondaires.

À cette phase s'ajoutent le silicium présent dans le constituant eutectique en forme de solution solide et les composés intermétalliques formés entre les éléments d'alliages et l'aluminium et le silicium. La solidification est donc une étape importante dans la formation de la microstructure qui a, à son tour, un effet critique sur les propriétés.

Objectifs :

L'objectif de ce travail est d'étudier l'effet des conditions de solidification d'un alliage d'aluminium de fonderie sur sa microstructure.

Matériau et démarche :

L'alliage Al10Si est principalement constitué d'aluminium et silicium (10% en masse), ainsi que de quelques autres éléments mineurs. Il s'agit d'un alliage hypo-eutectique (Figure 1). A partir de ce matériau de base, 3 échantillons ont été préparés pour les cycles de fusion-solidification à des vitesses de refroidissement contrôlées de 5, 20 et 40 °C/min. Ces cycles de fusion-solidification sont à effectuer en calorimétrie différentielle à balayage (DSC, *Differential Scanning Calorimetry*), permettant de mesurer les températures de transformations de phases et les enthalpies associées. Pour étudier l'effet de vitesse de refroidissement sur la microstructure, les échantillons sont préparés afin d'être observés au microscope optique. Enfin, la microstructure d'un grain de poudre, dont le refroidissement pendant la solidification est significativement plus rapide, servira de point de comparaison.

Plan du travail :

1. Prendre la connaissance avec le principe et le fonctionnement de DSC.
2. Analyses par DSC :
 - a. Réaliser les expériences avec des vitesses de chauffage et refroidissement de 40 et 20 °C/min.
 - b. Qu'observe-t-on sur les courbes de calorimétrie lors du refroidissement depuis l'état liquide ? Peut-on expliquer ces courbes à l'aide du diagramme de phase ? La solidification est-elle un processus endothermique ou exothermique ?
 - c. En utilisant les courbes DSC obtenues pour les vitesses de refroidissement de 40 et 20 °C/min ainsi que la courbe fournie pour la vitesse de 5 °C/min analyser l'effet de la vitesse de refroidissement. Affecte-t-elle l'enthalpie de solidification ? Les températures de début et de fin de transformation ? Ces températures sont-elles cohérentes avec le diagramme de phase ?
 - d. Déterminer les fractions de phases à l'aide de ces courbes. Sont-elles cohérentes avec le diagramme de phase ?
3. Analyse microstructurale
 - a. Réaliser les observations à l'aide d'un microscope optique
 - b. Quelle est l'effet de la vitesse de refroidissement sur la microstructure ? Affecte-t-elle les fractions de phases ? La taille des dendrites ? Quel mécanisme pourrait expliquer la forte fraction de porosité observée ?
 - c. Comparer les fractions de phases mesurées au microscope optique et celles obtenues par DSC et celles du diagramme de phase.
 - d. Comparer la microstructure du grain de poudre avec celles des échantillons massifs et avec celle prédite par le diagramme de phases. Comment expliquer ces différences ?

4. Analyses des résultats

- a. L'espace interdendritique secondaire λ_s (en μm) est généralement considéré comme étant fonction de la vitesse de refroidissement $\dot{T}$ (en K/s) tel que $\lambda_s = A\dot{T}^n$. Déterminer expérimentalement les paramètres A et n . Comparer avec les valeurs pour l'Al7Si ($A = 42 \mu\text{m} \cdot (\text{s/K})^n$, $n = -0,34$ [2]).
- b. La vitesse de refroidissement d'un grain de poudre dépend de son diamètre d . Pour l'aluminium, $\dot{T} = 1.87 \times 10^6 \times d^{-1.67}$ [3]. Comparer les vitesses de refroidissement du grain de poudre déterminées à partir de son diamètre et de la taille des dendrites.

Le rapport doit contenir :

- Une description des différentes méthodes expérimentales employées.
- Les courbes de DSC obtenues et fournies
- Les métallographies optiques ayant servi à mesurer la taille des dendrites et les fractions de phase ainsi que les images binarisées.
- Les réponses aux questions ainsi que leur justification.

Bibliographie :

- [1] P. Biswas, S. Patra, M.K. Mondal, *International Journal of Cast Metals Research*, 2020, 33, pp. 134-145
- [2] T. Sivarupan, C.H. Caceres, J.A. Taylor, *Metallurgical and Materials Transactions A*, 2013, 44A, pp. 4072-4080
- [3] A.M. Mullis, L. Farrell, R.F. Coghance, N.J. Adkins, *Metallurgical and Materials Transactions B*, 2013, 44B, pp. 992-999

TP6

Méthode champs de phase : application à la décomposition spinodale

Encadrement : jean-michel.scherer@minesparis.psl.eu

adapté de B. Appolaire (IJL, Université de Lorraine, CNRS) et
Y. Le Bouar (LEM, CNRS, ONERA)

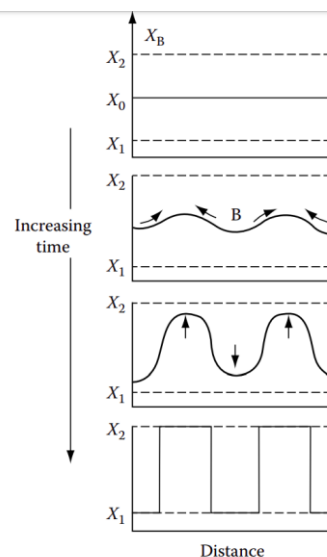
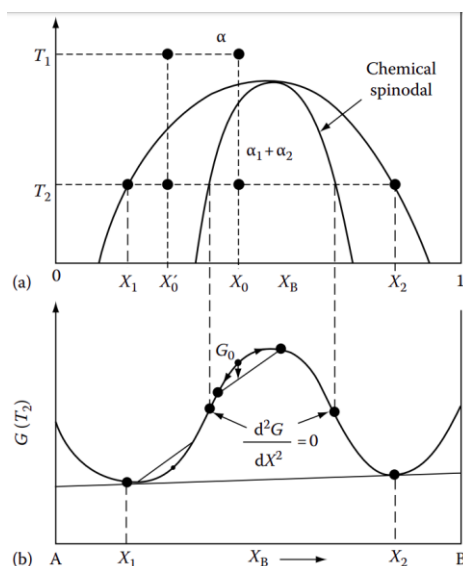
1. Décomposition spinodale

1.1 Théorie

La décomposition spinodale est une transformation sans barrière énergétique de nucleation. Si un alliage de composition initiale X_0 , initialement à la température T_1 , est soudainement refroidi à une température T_2 (trempe), la composition sera homogène et l'énergie du système égale à G_0 . Cependant, cet alliage sera instable, car toute fluctuation de composition X autour de la composition X_0 produisant une zone appauvrie en soluté et une zone enrichie en soluté engendre une diminution de l'énergie libre du système. Il en résulte une diffusion "en sens inverse" (du moins concentré vers le plus concentré) jusqu'à ce que les compositions d'équilibre X_1 et X_2 de chaque phase soient atteintes.

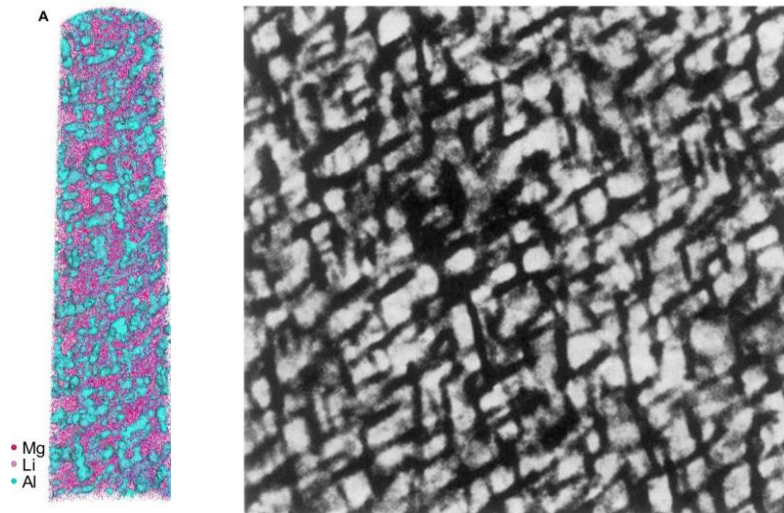
Cette décomposition peut avoir lieu dans tout alliage dont l'énergie libre possède une région de courbure négative : $d^2G/dX^2 < 0$. Les deux points d'inflexion de la courbe d'énergie libre $G(X)$ sont appelés les points spinodaux. En dehors de cette région, une fluctuation de composition engendre une augmentation de l'énergie libre du système, l'alliage est donc (méta)stable. Dans ce cas, une barrière énergétique doit être franchie pour faire germer une nouvelle phase de composition différente de la phase mère. Dans ce processus, la diffusion se fait dans le sens naturel (du plus

concentré
vers le
moins
concentré).



1.2 Pratique

Ci-dessous sont représentés deux exemples de microstructure après décomposition spinodale dans (a) un alliage Mg–14 wt% Li–7 wt% Al observé par sonde atomique tomographique (diamètre ~100 nm) [1] et (b) un alliage Al–22.5 at% Zn–0.1 at% Mg remis en solution pendant 2h à 400°C et vieilli à 200°C pendant 20h observé au microscope électronique en transmission (grossissement x3 314 000) [2].



Objectifs :

L'objectif de ce travail est d'étudier la décomposition spinodale dans un alliage binaire en utilisant la méthode des champs de phase.

Outils :

Ce TP est accompagné d'un notebook jupyter (TP_MPI_phase_field.ipynb) et d'un fichier qui implémente les principales fonctions (phase_field.py). Un environnement python avec les librairies suivantes est nécessaire : numpy, matplotlib, jupyter.

2. Fonctionnelle d'énergie libre

On cherche à modéliser le phénomène de décomposition spinodale par une approche de champ de phase. Le champ $\phi(x)$ (inconnue du problème) est un paramètre d'ordre ou la concentration d'une espèce chimique dans un alliage binaire. Il est utilisé pour décrire la microstructure du matériau. Afin de modéliser la décomposition spinodale, on adopte la forme suivante de la fonctionnelle d'énergie libre :

$$F(\phi) = \int f(\phi) + \frac{\alpha}{2} |\nabla \phi|^2 dV$$

où la partie homogène de la densité d'énergie libre $f(\phi)$ est donnée par un potentiel à deux puits :

$$f(\phi) = 16\Delta f \phi^2 (1 - \phi)^2$$

et où ϕ peut être :

- * un paramètre d'ordre pour une transition ordre/désordre (modèle d'Allen-Cahn)
- * la concentration d'une espèce chimique dans un alliage binaire (modèle de Cahn-Hilliard).

Le terme de gradient est un terme de régularisation qui pénalise les variations spatiales du champ ϕ . Il associe un coût énergétique à la présence d'interfaces entre les phases $\phi = 0$ et $\phi = 1$. Le paramètre α est un coefficient de régularisation qui contrôle la largeur de l'interface comme on le verra plus loin.

3. Modèle d'Allen-Cahn

L'équation d'évolution du paramètre d'ordre ϕ est donnée par :

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -L \frac{\delta F}{\delta \phi}$$

où la dérivée fonctionnelle est donnée par :

$$\frac{\delta F}{\delta \phi} = f'(\phi) - \alpha \Delta \phi$$

3.1 Solution analytique d'interface 1D

1. Montrer qu'à l'équilibre, une interface 1D suit le profil suivant :

$$\phi_{eq}(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \tanh \left(\frac{2x}{\delta} \right) \right)$$

où $\delta = \sqrt{\frac{\alpha}{2\Delta f}}$ est l'épaisseur de l'interface.

2. Montrer à partir du développement précédent que les deux termes de l'intégrale contribuent de manière équitable à l'énergie totale de l'interface, puis calculez cette dernière en fonction de α et Δf .

3. Proposez une normalisation des grandeurs du problème et réécrivez l'équation d'Allen-Cahn sous sa forme adimensionnelle.

4. En utilisant la transformée de Fourier $F_{\kappa}(\cdot)$, réécrivez l'équation différentielle adimensionnelle dans l'espace de Fourier. Écrivez dans un deuxième temps le schéma d'Euler explicite permettant d'intégrer cette équation.

3.2 Solution numérique d'interface 1D

Le programme ci-dessous (voir notebook) permet de simuler la dynamique d'une interface 1D en utilisant le schéma d'Euler explicite. Exécutez le programme et observez la dynamique de l'interface.

5. Comment peut-on s'assurer d'avoir au moins 3 points de grille dans l'interface?

6. Comparer les résultats numériques avec la solution analytique (profil $\phi_{eq}(x)$ et énergie totale de l'interface E_{tot}).

7. Faites une simulation avec pour condition initiale $\phi = 1$ à l'intérieur d'un disque et $\phi = 0$ partout ailleurs. Étudiez la valeur moyenne de ϕ en fonction du temps. Commenter le résultat. (On pourra utiliser la fonction `init_circle(x,y,centerx=0.,centery=0.,radius=1.,val1=1.,val2=0.)`)

8. Existe-t-il une taille maximale du pas de temps dt pouvant être utilisée ? Donner une estimation de cette taille maximale si elle existe.

9. Comment peut-on modifier le schéma d'intégration pour contourner cette limite de stabilité ? Implémenter cette méthode et vérifiez qu'elle permet d'utiliser un pas de temps plus grand.

Warning: Pour les prochaines questions, il est nécessaire de faire des calculs sur un temps total (`tmax`) suffisamment long avant de conclure définitivement.

10. Faites une simulation avec pour condition initiale $\phi = 0$ partout avec un bruit de petite amplitude (0.01 et 0.1). Commentez le résultat.

11. Faites une simulation avec pour condition initiale $\phi = 0.5$ partout sans bruit, puis avec un bruit de petite amplitude (0.01 et 0.1). Commentez le résultat.

12. Que faut-il modifier pour favoriser la croissance des régions avec $\phi = 1$? Implémentez cette modification et observez la vitesse d'une interface 1D.

4. Modèle de Cahn-Hilliard

Désormais ϕ représente la concentration d'une espèce chimique dans un alliage binaire. Par conséquent, ϕ est conservé (sa valeur moyenne est constante) et satisfait l'équation d'équilibre suivante :

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \nabla \cdot (L \nabla \mu)$$

où L est la mobilité des espèces chimiques de Onsager. Le potentiel chimique μ est donné par :

$$\mu = \frac{\delta F}{\delta \phi} = f'(\phi) - \alpha \Delta \phi$$

Si on suppose que L ne dépend pas de ϕ (hypothèse grossière), l'équation d'évolution devient :

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = L(\Delta(f'(\phi)) - \alpha \Delta^2 \phi)$$

On peut réécrire cette équation sous la forme adimensionnelle :

$$\frac{\partial \phi}{\partial \tau} = \tau(\Delta(f'(\phi)) - \alpha \Delta^2 \phi)$$

On peut également réécrire cette équation dans l'espace de Fourier :

$$\frac{\partial F_{\mathbf{k}}(\phi)}{\partial \tau} = -\tau(\mathbf{k}^2 F_{\mathbf{k}}(f'(\phi)) + \alpha \mathbf{k}^4 F_{\mathbf{k}}(\phi))$$

Il convient de souligner que la résolution de cette équation différentielle est beaucoup plus facile dans l'espace de Fourier que dans l'espace direct : en effet, l'EDP est du quatrième ordre de sorte qu'il faudrait un grand stencil de discrétisation pour la traiter dans l'espace direct, alors qu'il s'agit d'une simple multiplication dans l'espace de Fourier.

On peut intégrer cette équation via un schéma d'Euler semi-implicite :

$$F_k(\phi^{n+1}) = \frac{F_k(\phi^n) - \tau k^2 F_k(f'(\phi^n)) \tau}{1 + \alpha \tau k^4 \tau}$$

13. Implémentez le schéma d'Euler semi-implicite pour résoudre l'équation de Cahn-Hilliard.

Comparez les résultats avec ceux obtenus avec le modèle d'Allen-Cahn.

14. Définissez une condition initiale astucieuse pour étudier la croissance d'un précipité avec une concentration initiale plus riche que la matrice. (Le rayon initial du précipité doit être au moins deux fois supérieur à l'épaisseur de l'interface.)

15. Définissez une condition initiale astucieuse pour étudier le phénomène de [mûrissement d'Ostwald](#).

Bibliographie :

[1] Xin, T., Zhao, Y., Mahjoub, R., Jiang, J., Yadav, A., Nomoto, K., ... & Ferry, M. (2021). Ultrahigh specific strength in a magnesium alloy strengthened by spinodal decomposition. Science Advances, 7(23), eabf3039.

[2] K.B. Rundman, Metals Handbook, 8th edn., Vol. 8, American Society for Metals, 1973, p. 184

TP7

Influence de la masse molaire sur les relaxations moléculaires d'un polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Encadrement : joanne.pirkin-benameur@minesparis.psl.eu
darcy.pambou_imogo@minesparis.psl.eu

Contexte :

Les propriétés des polymères amorphes dépendent de la température. Cette dépendance est rythmée par des transitions discrètes dans des domaines de températures précises fonctions de l'architecture du polymère.

On distingue la transition principale, associée à la transition vitreuse, qui est la plus sensible, des transitions secondaires sous ou sur vitreuse.

On pourra en mettre certaines en évidence lors d'essais dit de spectrométrie mécanique ou DMTA (acronyme anglais pour Dynamic Mechanical & Thermal Analysis) où une petite éprouvette est soumise à une sollicitation sinusoïdale de faible amplitude. La mesure résulte en un module dit élastique, un module dit de perte et le rapport des deux encore appelé tangente de l'angle de perte.

Objectifs :

L'objectif de ce travail est de découvrir ces transitions et de réfléchir à l'influence de la masse molaire du polymère sur les températures de transition et le comportement du matériau.

Matériau :

Le PMMA (polyméthacrylate de méthyle, $(C_5O_2H_8)_n$) est un polymère thermoplastique, amorphe, apprécié pour ses qualités de transparence. Il est obtenu par polymérisation en chaîne du méthacrylate de méthyle (MMA) comme rappelé Figure 1a. On le connaît par son nom commercial de PLEXIGLAS®.

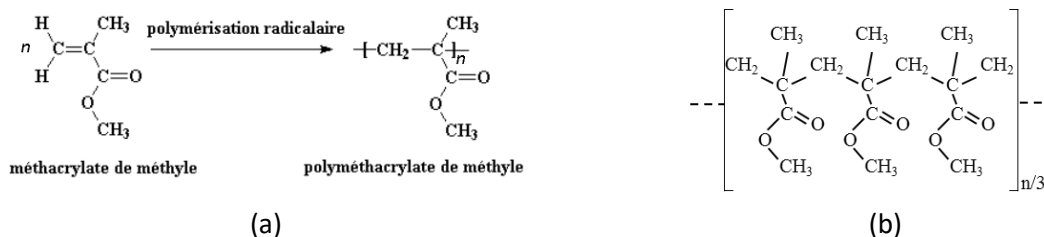


Figure 1 : (a) Synthèse du PMMA. (b) Formule du PMMA de l'exercice.

Sa température de transition vitreuse peut varier de 48 °C, si la chaîne est syndiotactique, à plus de 120 °C lorsque la chaîne est isotactique.

Il présente 4 transitions. Outre la transition α on relève 3 transitions secondaires illustrées sur la Fig. 2 : rotation du groupe méthoxy ($O-CH_3$), rotation du groupe méthyl (CH_3) et rotation du groupe ester ($O-C=O$).

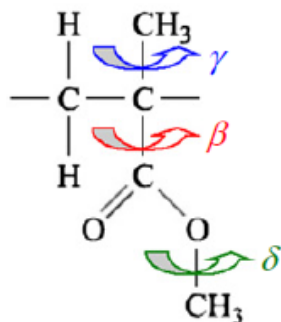


Figure 2 : Transitions secondaires du PMMA.

Pour une fréquence de 1 Hz on relèvera des transitions aux alentours de -270 °C, -180°C, 10°C puis 130 °C.

Nous disposons de trois PMMA de masses moyennes en nombre différentes (Tableau 1).

Tableau 1. Caractéristiques des PMMA

	Mw (kg/mol)	Mn (kg/mol)
PMMA80	80	42
PMMA120	120	62
PMMA3500	3500	880

Plan du travail :

- Réaliser une analyse DMA depuis -100 jusqu'à + 200 °C pour 3 fréquences (0.1, 1 et 10 Hz, option multifréquence) à 3 °C/min sur PMMA3500.
 - Une étude propre aurait demandé une vitesse de 1 °C/min. Pour des raisons de temps nous utilisons 3 °C/min. Quel risque prenons-nous ?
 - Dans quel sens va-t-on introduire une erreur sur les températures. Vont-elles paraître plus hautes ou plus basses ?
 - Mis à part pour des raisons de temps pourquoi n'envisageons-nous pas de partir de -270 °C ?
- On fournit des essais similaires sur PMMA80 et PMMA120.
 - Reconnaître les transitions
 - Indexer les relaxations visibles
 - On admet que les fréquences de relaxation obéissent à une dépendance de type Arrhenius avec la température. Identifier les énergies d'activation associées aux deux relaxations identifiées.
 - Récupérer la courbe du PMMA3500 et discuter des effets de masse.
- Sur un échantillon de chaque PMMA réaliser un essai d'analyse enthalpique différentielle (DSC dans son acronyme anglais) de 20 à + 250 °C à en chauffant à + 40 puis en refroidissant à - 40 °C/min.
 - On prend un film mince pour cet essai ce qui impose une faible quantité. Pourquoi ?
 - Quel est le danger à prendre un petit échantillon ?
 - Que discerne-t-on sur les thermogrammes ?

- d. L'analyse DMA permet d'identifier T_{α} , l'analyse DSC T_g . Discuter la différence entre ces deux données.
4. Discuter l'effet de la masse molaire sur la base de la loi Flory Fox : $T_g = T_{g,\infty} - \frac{K}{M_n}$
5. Réaliser un chauffage et un refroidissement sous microscope sur PMMA80. Commentez.

Le rapport doit contenir

- Les résultats expérimentaux et le moyen de les comprendre
- Les réponses aux questions

TP8

La cristallisation dans les organiques : cas de la Cinétique de cristallisation du PP

Encadrement : severine.boyer@minesparis.psl.eu

Contexte :

La cristallisation, ou le tempérage du chocolat, est un processus essentiel pour développer une texture brillante, craquante et une bonne contraction au démoulage. Elle consiste à stabiliser les cristaux de beurre de cacao (forme bêta).

Cet exemple introduit que certains polymères semi-cristallins de configuration régulière peuvent cristalliser. Néanmoins, cette cristallisation n'est jamais complète et son ampleur peut dépendre des conditions de solidification du matériau.

La cristallisation peut être mise en évidence grâce à la diffraction des rayons X, aux propriétés optiques, thermiques et mécaniques du matériau.

Nous proposons d'utiliser les propriétés thermiques (analyse enthalpique différentielle) et optiques (analyse en lumière polarisée) pour étudier les principes de base de la solidification.

Objectifs :

L'objectif de ce travail est d'aborder l'identification des cinétiques de cristallisation associée aux étapes du processus de germination/croissance des microstructures.

Matériau :

Le PP (polypropylène) est un polymère thermoplastique, semi cristallin, apprécié pour sa versatilité et sa facilité de mise en œuvre. C'est de fait un polymère très utilisé dans l'industrie telle automobile ou le flaconnage, etc. Il est obtenu par polymérisation du propylène. Quand il est isotactique il est semi cristallin.

Sa température de transition vitreuse peut varier de -20 à 20 °C en fonction du taux de copolymérisation. Il présente une relaxation secondaire survitreuse.

Plan du travail :

1. Réaliser une analyse DSC depuis 20°C à + 200 °C à raison de 40 °C/min suivi d'un refroidissement à raison de -40 °C/min.
 - a. On prend un film mince pour cet essai ce qui impose une faible quantité. Pourquoi ?
 - b. Quels dangers à prendre un petit échantillon ?
 - c. Que discerne t-on sur le thermogramme ?
2. Réaliser une analyse sur un autre échantillon depuis 20°C jusqu' à + 200 °C à 20 °C/min suivi d'un maintien à 200 °C pendant 5 min puis d'un refroidissement à -40 °C/min. Discutez les différences.

3. Estimer « le » taux de cristallinité.
4. Proposer un protocole pour étudier la cinétique de cristallisation à partir de l'état fondu et ses conséquences sur la fusion du matériau.
5. On fournit des essais réalisés avant le TP. Complétez les avec des essais rapides
 - a. Comment évoluent les températures et enthalpies de cristallisation et fusion avec les vitesses.
 - b. Le comportement est-il celui d'un corps pur ?
6. Lorsque la cristallisation se déroule lors d'un refroidissement à vitesse constante la loi d'Avrami devient la loi d'Ozawa et s'écrit : $\alpha(t) = 1 - \exp\left(-\frac{\chi(T(t))}{|\dot{T}|^n}\right)$. Avec t, le temps, T la température et $\dot{T}$ la vitesse de refroidissement. χ est une fonction qui ne dépend que de la température et n est le coefficient d'Avrami. Proposez un moyen d'identifier n.
7. Des observations sous microscopie optique entre polariseurs croisés, sous contrôle de température, seront fournies.
 - a. Commentez (mécanismes)
 - b. Observez les échantillons post-mortem
8. Faire le lien cinétique globale de cristallisation et étapes clefs de germination/croissances des microstructures.

Nota : En analyse complémentaire, DMA et RX peuvent être de forts supports.

- a. Si vous deviez réaliser ces analyses, quelles méthodologies proposeriez-vous ?
- b. Comment reconnaître les transitions.

Le rapport doit contenir

- Les résultats expérimentaux et le moyen de les comprendre
- Les réponses aux questions

TP9

Cristallisation induite par la déformation dans le PET, étudiée par diffraction des rayons X : intérêt pour les propriétés thermiques, mécaniques et barrières

Encadrement : christelle.combeaud@minesparis.psl.eu
joulia.housseini@minesparis.psl.eu
nicolas.madern@minesparis.psl.eu

Contexte :

Le PET est un polymère thermoplastique semi-cristallin dont la structure dépend fortement de son histoire thermique et mécanique. Lorsqu'il est chauffé au-dessus de sa température de transition vitreuse puis déformé, les chaînes macromoléculaires peuvent s'orienter et favoriser une cristallisation dite induite par la déformation.

Dans ce TP, on propose de comparer différents états du PET par diffraction des rayons X :

- PET non étiré,
- PET cristallisé statiquement par chauffage sans déformation,
- PET mono-étiré à chaud,
- PET soufflé (prélèvement sur une bouteille PET issue du commerce)

La diffraction des rayons X permet de distinguer un état amorphe, un état semi-cristallin isotrope et un état semi-cristallin orienté.

Objectifs :

L'objectif du TP est de comprendre l'effet de la déformation sur la cristallisation du PET.

On cherchera à :

- Comparer un PET non étiré, mono-étiré, soufflé et cristallisé statiquement,
- Distinguer une cristallisation thermique d'une cristallisation induite par déformation,
- Interpréter l'orientation des chaînes à partir des clichés 2D de diffraction (Debye Scherrer),
- Relier la structure obtenue aux propriétés finales du PET.

Matériau :

Le PET (polyéthylène téréphtalate) est un polymère thermoplastique, semi cristallin, apprécié pour ses qualités mécaniques et de transparence lorsqu'il est étiré. C'est de fait le polyester qui compose la plupart des bouteilles d'eau ou de boissons carbonatées. C'est aussi une fibre textile appréciée (TERGAL®) ou encore des films techniques (MYLAR®). Il est obtenu par polycondensation de l'éthylène glycol sur l'acide téréphtalique.

Sa température de transition vitreuse peut varier de 77 à 85 °C. Il présente des relaxations secondaires inaccessibles avec nos moyens.

Plan du travail :

Un appareil de diffraction des rayons X aux grands angles (Wide Angle X-ray Scattering ou WAXS) est disponible au laboratoire du CMAT.

Décrivez brièvement l'appareil et ses fonctions.

Pour chacun **des quatre échantillons référencés ci-dessous**, on propose de réaliser une analyse WAXS en mode réflexion. Ces caractérisations devront permettre de comprendre l'organisation microstructurale des matériaux considérés et de répondre aux questions ci-dessous.

1. PET non étiré

- Commentez le cliché Debye Scherrer obtenu en mode transmission ainsi que la signature diffractée obtenue en mode réflexion,
- Le PET non étiré est-il amorphe ou semi-cristallin ? Justifier
- Pourquoi un PET trempé peut-il rester faiblement cristallin ?

2. PET cristallisé statiquement

- Quels signes montrent que le PET a cristallisé ?
- Quels sont les plans cristallographiques identifiés ? Quelle est la maille cristalline associée à ces plans ?
- Décrivez l'orientation du système cristallin

3. PET mono-étiré à chaud

- Quelles différences observe-t-on par rapport au PET non étiré ?
- Le mono-étirage induit-il une orientation des chaînes ?
- Comment cette orientation apparaît-elle sur le cliché 2D ?
- Pourquoi l'étirage est-il réalisé à chaud ?
- Pourquoi la déformation peut-elle favoriser la cristallisation ?
- Quelle différence y a-t-il entre cristallisation statique et cristallisation induite par déformation ?
- Pourquoi la cristallisation statique donne-t-elle généralement une structure moins orientée ?

4. PET soufflé

- En quoi le PET soufflé ou bi-étiré diffère-t-il du PET mono-étiré ?
- Que peut-on dire de sa cristallinité par rapport au PET non étiré ?
- Pourquoi le soufflage favorise-t-il la cristallisation induite ?
- Pourquoi cette structure est-elle importante pour les bouteilles en PET ?

5. Comparaison des échantillons

Proposez une synthèse comparative des résultats obtenus, en répondant aux questions ci-dessous :

- Classer les échantillons en fonction de leur orientation (du plus orienté au moins orienté),

- Pourquoi deux échantillons peuvent-ils avoir des pics cristallins mais présenter des clichés 2D différents ?
- Quelle conclusion peut-on tirer sur le rôle de la déformation dans la structure finale du PET ?
- Pour l'application bouteille, quelle microstructure est la plus adaptée ? Discutez

Le rapport doit contenir les résultats expérimentaux et le moyen de les comprendre, ainsi que les réponses aux questions

TP10

Carbon fibres: an extraordinary form of matter

Supervision : lekhana.chandran@minesparis.psl.eu

julie.heurtel@minesparis.psl.eu

sebastien.joannes@minesparis.psl.eu

*Communication and explanations
during this session will be primarily in
English.*

Context :

Fibres are part of our everyday lives. Whether of natural origin, such as flax and silk, or chemically synthesised, fibres have been used by humans for thousands of years. Some traditional fibres have found new uses, and research continues into future applications. High-performance synthetic fibres can be used in the design of many engineering products, such as cables or textiles for the composites industry. In this practical session, we are focusing on carbon fibres (CF), which are an extraordinary form of matter. Modern carbon fibres (from 1960s) are characterised by exceptional tensile strength, a very high elastic modulus and extraordinary lightness. Their nanocomposite structure, combining almost perfectly aligned graphene sheets with amorphous regions, gives it remarkable anisotropy and thermophysical properties that can be adjusted through heat treatment.

Among the wide range of grades available, the T700 (Toray) is one of the most widely used and common carbon fibres in the industry. Ten times thinner than a human hair, we are investigating its mechanical behaviour, which is essential for the design of high-performance components.

Objectives :

This practical session aims to explore the mechanical behaviour of T700 carbon fibres thanks to Single Fibre Tensile Tests (SFTT) on dedicated equipments. This involves conducting microscopic observations to characterise the morphology of the fibres, as well as tensile tests on individual filaments, followed by an analysis of the load-displacement curves to determine the mechanical properties (longitudinal Young's modulus and tensile strength).

Material :

All the samples studied are T700 industrial yarns from which individual fibres must be extracted.

Work to be done :

1. Introduction to fibre characterisation and recycled fibre testing:
 - a. Discuss the importance of fibre-level characterization for composite materials
 - b. Briefly introduce fibre recycling and challenges associated with their testing and characterisation.

2. Sample preparation and fibre diameter measurements:
 - a. Demonstrate sample preparation for single fibre testing.
 - b. Discuss different methodologies for fibre diameter measurements and importance of accurate cross-section determination in tensile strength calculations.
 - c. Measure fibre diameters using optical microscopy on fibres. Observe and discuss variability in diameter within a single filament and among filaments from the same fibre population.
3. Dia-Stron for diameter measurement and tensile testing:
 - a. Use LDS module for T700 fibre diameter measurements and compare with optical measurements. Discuss working principle of Laser Diffraction System.
 - b. Demonstrate single fibre tensile testing of T700 fibres using LEX module. Carry out tensile strength and modulus calculations using obtained experimental data.
 - c. Observe variability in measured fibre strength and discuss concept of fibre strength distribution.

Bibliographie :

1. A. Bunsell *et al.*, Handbook of Tensile Properties of Textile and Technical Fibres, 2nd edition, Woodhead Publishing Series (2017)

TP11

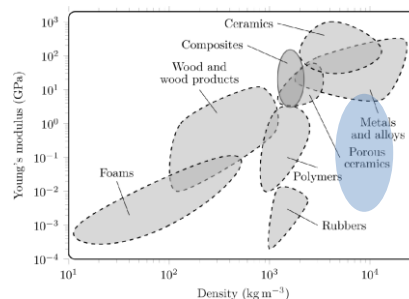
Assessing the mechanical quality of carbon/epoxy production offcuts for recycled carbon fibre composite

Encadrement : atharva.joshi@minesparis.psl.eu

sebastien.joannes@minesparis.psl.eu

Communication and explanations during this session will be primarily in English.

Context :



This diagram (adapted from Ashby) shows the Young's modulus as a function of density for a number of common materials. Due to their specific stiffness, organic matrix composites are particularly well positioned on this diagram (S. Joannès).

Composite materials, particularly those based on continuous carbon fibre reinforcements, are being used in an increasing number of applications. Transport, energy, leisure and consumer goods, medical devices, construction, no sector seems to have been spared by this enthusiasm for composites. The remarkable mechanical properties of the fibres – which form the backbone of these materials – combined with the low density of an organic matrix, enable performance levels often unmatched by other families of materials. Due to their high specific stiffness and specific strength (see Ashby's diagram), it is estimated that using Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP) composites can achieve a 50–70% weight saving in comparison with conventional steel. Nevertheless, producing these materials requires a huge capital and energy investment. The embodied energy for virgin carbon fibre (vCF) is almost 10 times higher than steel, primarily due to the energy consumption in the high-temperature conversion processes (up to 3000°C) from precursor Polyacrylonitrile (PAN) fibre to carbon fibre.

Recycled carbon fibre (rCF) is thus an attractive alternative to vCF as it has a much lower energy consumption and cost in comparison to the production of vCF. The material under consideration in this study session is the basic building brick to manufacture rCFRP as provided by the Fairmat Company (<https://www.fairmat.tech/>). One of the main advantages of continuous-fibre composite materials in general and rCFRP (CFRP with recycled fibres) in particular, lies in their anisotropy. This means that certain physical properties are not the same in all directions in space. The property of

interest here is the elastic mechanical behaviour, providing the stiffness, but many other properties are also anisotropic in composite materials.

Objectives :

This practical session aims to explore the elastic properties of carbon/epoxy sheets coming from various composite scraps sourced from industrial waste. There can therefore be significant variation in properties between batches of collected waste, and it is essential to be able to assess the input quality of these materials using simple yet effective methods. This will involve carrying out observations to characterise the microstructure (using an optical microscope), combined with bending tests to assess the longitudinal stiffness and, thereby, determine the elastic properties.

Material :

All the samples studied are industrial production offcuts from various sources. These are unidirectional carbon/epoxy materials which will be presented during the practical session.

Work to be done :

1. Characterisation of the elastic-anisotropic behaviour of rCFRP plies from different environments. Understand the principles of anisotropy and Hooke's law through mechanical investigations.
 - a. Perform a flexion test for different plies to estimate the longitudinal stiffness of the individual ply. Perform measurements at different support lengths.
 - b. Make detailed unit mass measurements of the plies from different sources.
2. Estimate the quality of the rCFRP plies from different sources. Perform investigations to quantify reasoning for the differences in the mechanical quality. Understand how individual fibre properties affect the entire composite.
 - a. Observe using optical microscopy a single ply, make volume fraction measurements, fibre diameter measurements, to estimate the quality of the different plies.
 - b. Compare the microscopy with the mechanical estimations for the longitudinal stiffness and make inferences on the quality of their source material, fibre and epoxy and how it may be influencing the mechanical properties.

Bibliographie :

A. Bunsell, S. Joannès and A. Thionnet, Fundamentals of Fibre Reinforced Composite Materials, CRC press, Taylor & Francis Group (2021)